www.tntextbooks.in

$$\frac{dy}{dx} = 3(2)x^{2-1} + 16(3)x^{3-1}$$

$$= 6x^1 + 48x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x + 48x^2$$

எடுத்துக்காட்டு:12.16

$Y = 2x^3 - 6x$, எனில் $\frac{dy}{dx}$ ஐ காண்க.

தீர்வு:

$Y = 2x^3 - 6x$

xஐ பொருத்து 'y' யினை வகையிட,

$$\frac{dy}{dx} = 2(3)x^{3-1} - 6(1)x^{1-1}$$

$$= 6x^2 - 6x^0$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 6$$

12.4.3 வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடு

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் உறவினை சார்பாக விளக்கலாம். தொடர்ச்சியான சார்பினை மட்டுமே வகைபடுத்த முடியும். உதாரணமாக, வகை நுண்கணிதமானது பின்வருவனவற்றை காண பயன்படுகிறது.

1. விலையைப் பொறுத்து தேவையில் ஏற்படும் மாற்ற வீதம். (நுண்ணினப் பொருளியலில்)
2. முதலீட்டினை பொறுத்து வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்ற வீதம் (பேரினப் பொருளியலில்)

12.4.4 இறுதிநிலை கருத்துகள்

இறுதிநிலை கருத்து என்பது Yல் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைக் குறிக்கும். X ல் ஏற்படும் சிறு மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப Y ல் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் இறுதிநிலை கருத்து எனப்படுகிறது. (X என்பது சாராத மாறியாகும், Y என்பது சார்ந்த மாறியாகும்)

12.4.5 இறுதிநிலை உற்பத்தி

உற்பத்தி காரணியின் இறுதிநிலை உற்பத்தி என்பது ஒரு கூடுதல் அலகு உற்பத்திக் காரணியை பயன்படுத்துவதால் மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்படும் கூடுதல் அளவாகும்.

$$MP = \frac{d(TP)}{dQ} \text{ அல்லது } \frac{\Delta TP}{\Delta Q}$$

12.4.6 இறுதிநிலை செலவு

இறுதிநிலை செலவு என்பது ஓர் அலகு உற்பத்தி அதிகரிப்பினால் மொத்த செலவில் ஏற்படுகிற கூடுதல் செலவாகும்.

குறியீட்டில்,

$$MC = \frac{d(TC)}{dQ} \text{ அல்லது } MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

இங்கு ΔTC என்பது மொத்தச் செலவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை குறிக்கிறது; ΔQ என்பது அளவு அல்லது வெளியீட்டில் ஏற்படும் சிறு மாற்றத்தை குறிப்பிடுகிறது. (பொருளியலில் ஒரு வேலை செய்யும் நபர், ஒரு வெளியீடு என்பன மிகச்சிறிய அலகாக கருதப்படுகிறது)

எடுத்துக்காட்டு:12.17

$TC = 15 + 3Q^2 + 7Q^3$ என்பது மொத்த செலவுச் சார்பு என தரப்படின் இறுதிநிலைச் செலவுச் சார்பினை வருவி.

தீர்வு:

$$TC = 15 + 3Q^2 + 7Q^3$$

$$MC = \frac{d(15)}{dQ} + \frac{d(3Q^2)}{dQ} + \frac{d(7Q^3)}{dQ}$$

$$= 0 + 3(2)Q^{2-1} + 7(3)Q^{3-1}$$

$$MC = 6Q + 21Q^2$$

12.4.7 இறுதிநிலை வருவாய்

இறுதிநிலை வருவாய் என்பது கூடுதல் ஓர் அலகு உற்பத்தியினை விற்பதனால் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் ஆகும். வேறு விதமாகக் கூறினால், இறுதிநிலை வருவாய் என்பது ஒரு அலகு கூடுதல் பொருளை விற்பதால் மொத்த வருவாயில் ஏற்படும் கூடுதலாகும்.

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} \text{ அல்லது } = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

இங்கு ΔTR என்பது மொத்த வருவாயில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும், ΔQ என்பது வெளியீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும் குறிக்கும்.